Guide Questions

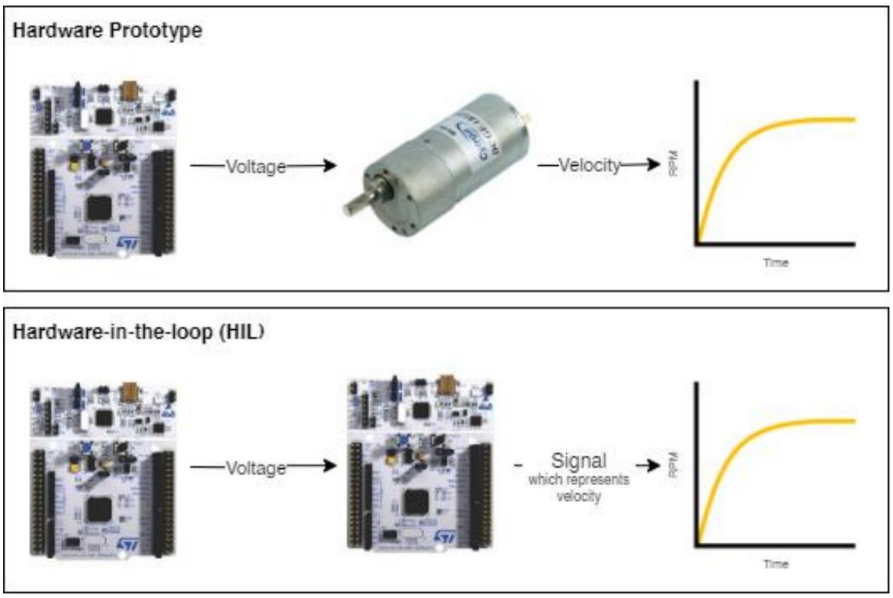
Part 1: Discretization

ในส่วนนี้นักศึกษาจะต้องเขียน Hardware-in-the-loop (HIL) Firmware เพื่อจำลองพฤติกรรมของมอเตอร์ใส่ลงไปใน บอร์ด STM32G474re จากนั้นจึงทดลองจ่ายไฟที่แรงดันต่าง ๆ จาก Power Supply แล้วจึงเปรียบเทียบความเร็วที่ได้จากมอเตอร์ กับแรงดันที่ออกมาจาก HIL

Hardware-in-the-loop (HIL)

การออกแบบระบบควบคุมจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งพฤติกรรมของระบบ ขีดจำกัดความสามารถของอุปกรณ์ต่าง ๆ และพฤติกรรมของระบบควบคุมที่เลือกใช้ การสร้าง Prototype โดยที่ยังไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่แน่นอนของส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จึงอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาชิ้นงานได้ ดังนั้นในการออกแบบระบบควบคุมจึงนิยมออกแบบในระบบจำลอง (Simulation) ก่อน

นอกจากเราจะสามารถจำลองระบบทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว (อย่างเช่นการจำลองผ่าน Simulink) เรายังสามารถจำลองระบบให้สมจริงขึ้นได้ผ่านการจำลองบน Microcontroller ซึ่งในการทดลองนี้จะให้นักศึกษาถอดพฤติกรรมของมอเตอร์ไป ใส่ใน Microcontroller แทน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องนำระบบควบคุมไปควบคุมระบบกับมอเตอร์จริง ๆ แต่นำมา ควบคุม Microcontroller อีกตัวที่มีพฤติกรรมเหมือนกับมอเตอร์นั่นเอง



รูปที่ 1 ระบบควบคุมแบบ Open Loop ใน Hardware-in-the-loop (HIL) เทียบกับการ Run กับมอเตอร์จริง ๆ แบบทั่วไป

1.จงวาด Block Diagram ของ DC Motor โดยที่มี Voltage เป็น Input และความเร็วเชิงมุมเป็น Output (ไม่มี Disturbance)

2. จงหา Transfer Function ของ DC Motor โดยที่มี Voltage เป็น Input และความเร็วเชิงมุมเป็น Output (ไม่มี Disturbance)

เนื่องจากการประมวลผลใน Microcontroller เป็นแบบ Discrete การที่จะนำ Transfer Function ของมอเตอร์ไปใส่ใน Microcontroller จึงจำเป็นต้องแปลงสมการดังกล่าวให้เป็น Difference equation

3. Discretize Second Order Transfer Function ของ DC Motor ด้วยวิธีการ Forward Estimation

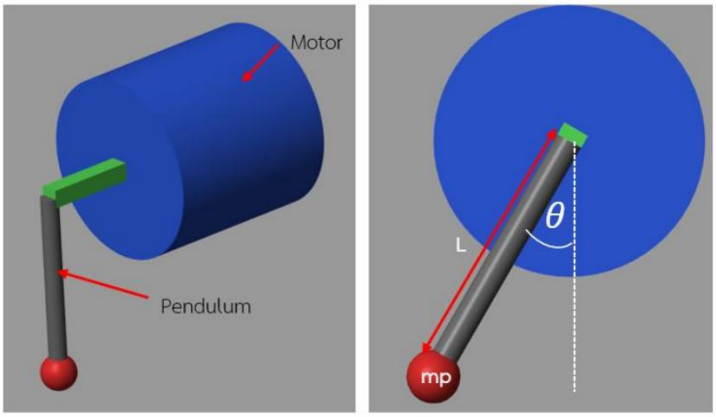
4. Discretize Second Order Transfer Function ของ DC Motor ด้วยวิธีการ Backward Estimation

5. Discretize Second Order Transfer Function ของ DC Motor ด้วยวิธีการ Trapezoidal Estimation

เมื่อนำสมการดังกล่าวไปใส่ใน Firmware ของ Microcontroller โดยรับ Input เข้ามาจะได้ว่า Microcontroller ดังกล่าวสามารถแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกับมอเตอร์ได้

Part 2: Control System Design

จากการทดลองในครั้งที่แล้วนักศึกษาจะสามารถหา Parameters ที่อยู่ภายในมอเตอร์ได้แล้ว ในครั้งนี้เราจะนำ Parameters ที่ได้มาทำการสร้างแบบจำลองของมอเตอร์เพื่อนำมาใช้เป็นระบบส่งกำลังให้กับ Vertical Pendulum ซึ่งจะจำลอง ให้มีความใกล้เคียงกับ Revolute Joint ในวิชา Studio ดังภาพ โดยในการจะเป็นการทดลองออกแบบ ระบบ Controller ให้กับ Vertical Pendulum



ภาพที่ 1 Vertical Pendulum ยึดกับ DC Motor

ระบบ Vertical Pendulum ประกอบไปด้วย Point Mass ที่มีมวล mp อยู่ที่ปลาย Massless Link ยาว L จุดหมุนต่ออยู่กับมอเตอร์โดยตรง โดยมุม θ ที่วัดได้เริ่มวัดจากตำแหน่งชี้ลงเป็น 0 rad และ Pendulum มี Input เป็น Torque (τ) จากมอเตอร์

6. ให้นักศึกษาทำการวาด Free Body Diagram และเขียน Equation of Motion โดยยังไม่ต้องใส่ Dynamics ของมอเตอร์

7. เขียน Equation of Motion โดยใส่ Dynamics ของมอเตอร์ลงไปในสมการจากข้อที่ 1

8. นักศึกษาคิดว่าจาก Equation Of Motion ในข้อที่ 6 ของระบบเป็น Linear System หรือไม่ เพราะเหตุใด? หากระบบไม่เป็น Linear นักศึกษาจะสามารถแก้ไขสมการอย่างไรเพื่อให้ระบบเป็น Linear System (Hint: เราสามารถกำหนดอะไรบางอย่างให้ เป็น Disturbance ได้เพื่อทำ Compensation ภายหลัง)

9. จงเขียนสมการของ Linear System ของระบบที่ได้จากข้อ 7 ใน Laplace Domain (Hint: เขียนสมการให้อยู่ในรูปของ Transfer Function)

10. จงเขียน Block Diagram ของระบบ Position Control ที่ประกอบไปด้วย Plant (Vertical Pendulum), P-Controller, Disturbance Feedforward Controller, Saturation

11. จากสมการในข้อที่ 9 จงหา Disturbance Feedforward Transfer Function ของระบบเมื่อกำหนดให้ Torque เป็น Input และ Voltage เป็น Output ของ Transfer Function

12. จงออกแบบ P-Controller (หาช่วงของค่า Kp) สำหรับการควบคุมตำแหน่งเชิงมุมของระบบเมื่อกำหนดให้

- Percent Overshoot ต้องไม่เกิน 10%
- Peak Time ต้องไม่เกิน 3 วินาที
- แรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน ±12V
- ระบบจะต้องอยู่ในช่วง Stable

13. จงเขียน block diagram ของระบบ Cascade-Loop Control ที่ประกอบไปด้วย Plant (Vertical Pendulum), Position-Controller, Speed-Controller, Disturbance Feedforward Controller, Reference Feedforward Controller, Saturation โดยระบบที่เป็น Cascade-loop ในข้อนี้จะมี Setpoint อยู่ 2 ส่วนที่มาจาก Trajectory Generator ได้แก่

- θ_{ref} (rad) คือ Setpoint ของตำแหน่งเชิงมุม
- ω_{ref} (rad/s) คือ Setpoint ของความเร็วเชิงมุม

14. จากสมการในข้อที่ 9 จงหา Reference Feedforward Transfer Function ของระบบเมื่อกำหนดให้ Angular Velocity เป็น Input และ Voltage เป็น Output ของ Transfer Function